

# Propriedades da Família Exponencial

*Uma linguagem comum para diferentes distribuições*

ESTAT0092 – Modelos Lineares Generalizados

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/mlg>

# Família Exponencial

- Uma variável aleatória pertence à família exponencial se sua função de probabilidade ou densidade puder ser escrita na forma em que  $\eta$  e  $\theta$  são parâmetros e  $h(\eta)$  e  $k(\theta)$  são funções conhecidas.
- é chamado **parâmetro canônico**, que está relacionado à média da variável aleatória.
- é chamado **parâmetro de dispersão**, pois controla a variabilidade da distribuição.

# Por que essa representação é útil?

- A representação na forma da família exponencial não é apenas uma forma alternativa de escrever uma distribuição.
- Ela fornece uma estrutura matemática comum que permite obter, de forma unificada, propriedades importantes da distribuição da resposta.
- Em particular,
- Assim, diferentes distribuições podem compartilhar a mesma estrutura matemática.
- **Essa estrutura é a base para construirmos os Modelos Lineares Generalizados.**

# Condições de regularidade

- Para obter as propriedades da família exponencial, assumimos algumas condições de regularidade.
- Uma condição importante é que o **suporte da distribuição não dependa dos parâmetros**.
  - Isto é, o conjunto de valores possíveis de  $\theta$  deve ser o mesmo para todos os valores admissíveis de  $\eta$ .
- Essa condição permite, sob as condições matemáticas adequadas, trocar a ordem entre diferenciação e integração:

# Condições de regularidade

- Exemplos de distribuições que o suporte não depende dos parâmetros:
  - **Distribuição Normal:** Para  $\mu$ , o suporte é  $\mathbb{R}$ , independentemente de  $\sigma$ .
  - **Distribuição Exponencial:** Se  $\text{Exponencial}(\lambda)$ , o suporte é  $[0, \infty)$ , independentemente de  $\lambda$ .
- Exemplo de distribuição que o suporte depende do parâmetro:
  - **Distribuição Uniforme:** tem suporte  $[a, b]$ , que depende de  $a$  e  $b$ .

# Propriedade 2.1: Média na Família Exponencial

Se pertence à família exponencial, então a forma da sua função de probabilidade ou densidade permite obter sua média diretamente a partir de :

- Vejamos. Como é uma função de densidade de probabilidade,
- Como o lado direito é constante em relação a  $\lambda$ , sua derivada é zero:



# Propriedade 2.1: Média na Família Exponencial

- Pelas condições de regularidade, podemos trocar a ordem de derivação e integração:
- Como temos que

# Propriedade 2.1: Média na Família Exponencial

Substituindo a [Equação 2](#) na [Equação 1](#), temos



# Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

Se pertence à família exponencial, então a forma da sua função de probabilidade ou densidade permite obter sua média diretamente a partir de :

- Vejamos.

# Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

A segunda derivada de é

Substituindo o valor da primeira derivada:



# Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

- Sabemos que a integral da densidade em todo o espaço amostral é .
- Derivando ambos os lados duas vezes em relação a :

# Propriedade 2.2: Variância na Família Exponencial

Pela Propriedade 2.1, . Substituindo:





## Exemplo 2.1

Considere  $\text{Poisson}()$ . Da aula anterior, vimos que é possível escrever com

- 
- 
- 
- 

Calcule e usando as propriedades da família exponencial.

## Exemplo 2.2

Considere  $\text{Bernoulli}()$ . Da aula anterior, vimos que é possível escrever com

- 
- 
- 
- 

Calcule e usando as propriedades da família exponencial.



## Exemplo 2.3

Considere . Da aula anterior, vimos que é possível escrever com

- 
- 
- 
- 

Calcule e usando as propriedades da família exponencial.

# Fim